



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA
ENGENHARIA MECATRÔNICA
Sistemas Digitais

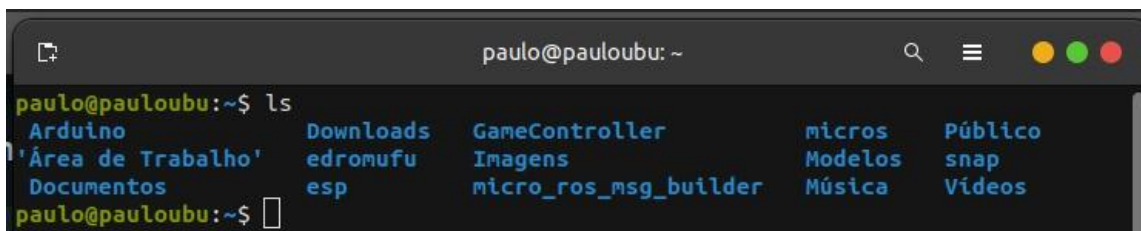
Linux Instalação e Uso

Paulo Henrique Barbosa Botelho

12011EMT021

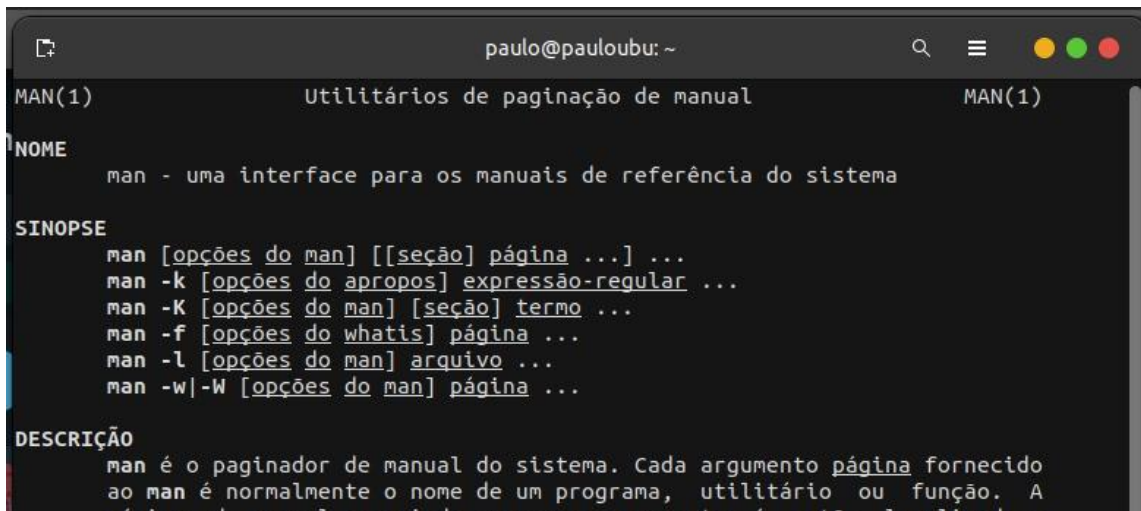
UBERLÂNDIA
2025

2.A)



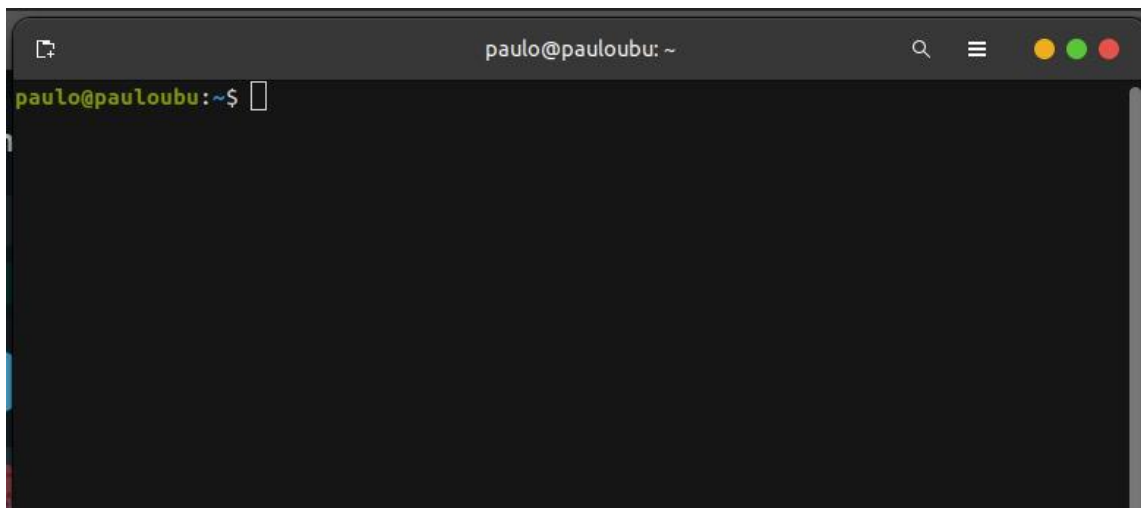
```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ ls  
Arduino Downloads GameController micros Público  
'Área de Trabalho' edromufu Imagens Modelos snap  
Documentos esp micro_ros_msg_builder Música Vídeos  
paulo@pauloubu:~$
```

ls = mostra as pastas e arquivos dentro da pasta atual.



```
paulo@pauloubu: ~  
MAN(1) Utilitários de paginação de manual MAN(1)  
NOME  
man - uma interface para os manuais de referência do sistema  
  
SINOPSE  
man [opções do man] [[seção] página ...] ...  
man -k [opções do apropos] expressão-regular ...  
man -K [opções do man] [seção] termo ...  
man -f [opções do whatis] página ...  
man -l [opções do man] arquivo ...  
man -w|-W [opções do man] página ...  
  
DESCRIÇÃO  
man é o paginador de manual do sistema. Cada argumento página fornecido  
ao man é normalmente o nome de um programa, utilitário ou função. A
```

man = mostra o manual do comando desejado. ex: man ls.



```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$
```

clear = limpa o terminal.

```
paulo@pauloubu: ~/teste
paulo@pauloubu:~$ mkdir teste
paulo@pauloubu:~$ ls
Arduino      Downloads  GameController  micros  Público  Videos
'Área de Trabalho' edromufu  Imagens        Modelos  snap
Documentos   esp        micro_ros_msg_builder  Música  teste
paulo@pauloubu:~$ cd teste
paulo@pauloubu:~/teste$
```

mkdir = cria uma pasta vazia.

cd = vai até o caminho desejado.

```
paulo@pauloubu: ~/teste/teste composto
paulo@pauloubu:~/teste$ pwd
/home/paulo/teste
paulo@pauloubu:~/teste$ whoami
paulo
paulo@pauloubu:~/teste$ Redirecionadores
Redirecionadores: comando não encontrado
paulo@pauloubu:~/teste$ whoami >> teste.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ ls
teste.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ mkdir 'teste composto'
paulo@pauloubu:~/teste$ ls
'teste composto'  teste.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ cd teste\ composto/
paulo@pauloubu:~/teste/teste composto$ touch tet.txt
paulo@pauloubu:~/teste/teste composto$ ls
tet.txt
paulo@pauloubu:~/teste/teste composto$
```

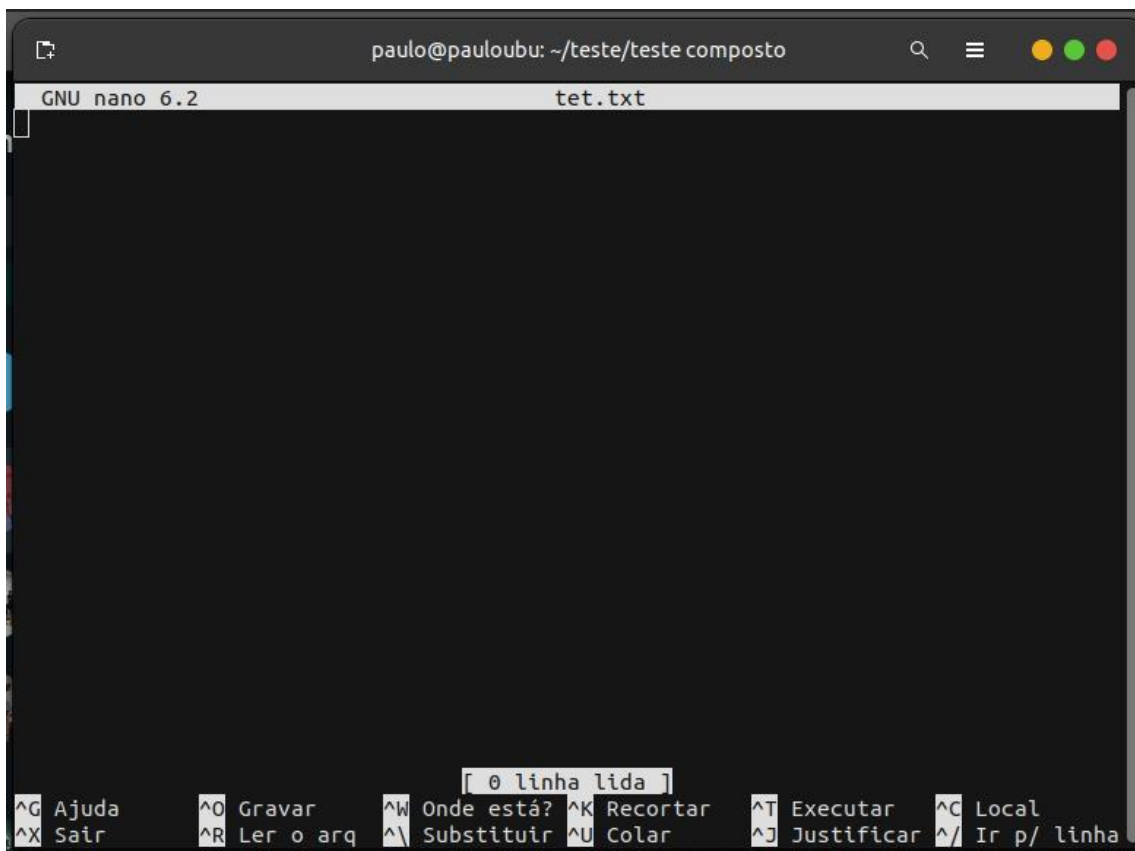
pwd = exibe em que pasta que você está e o caminho até ela.

whoami = exibe o usuário atual.

Redirecionadores = >> = redireciona o resultado do comando para um arquivo ou lugar fora do terminal.

nomes compostos = para acessar pastas com nomes compostos podemos utilizar as aspas simples(") ou a contrabarra (\).

touch = “atualiza os tempos de acesso e modificação de cada arquivo especificado”, normalmente utilizado para criar arquivos.



```
paulo@pauloubu: ~/teste/teste composto
GNU nano 6.2 tet.txt
[ 0 linha lida ]
^G Ajuda  ^O Gravar  ^W Onde está?  ^K Recortar  ^T Executar  ^C Local
^X Sair    ^R Ler o arq  ^_ Substituir  ^U Colar    ^J Justificar  ^/ Ir p/ linha
```

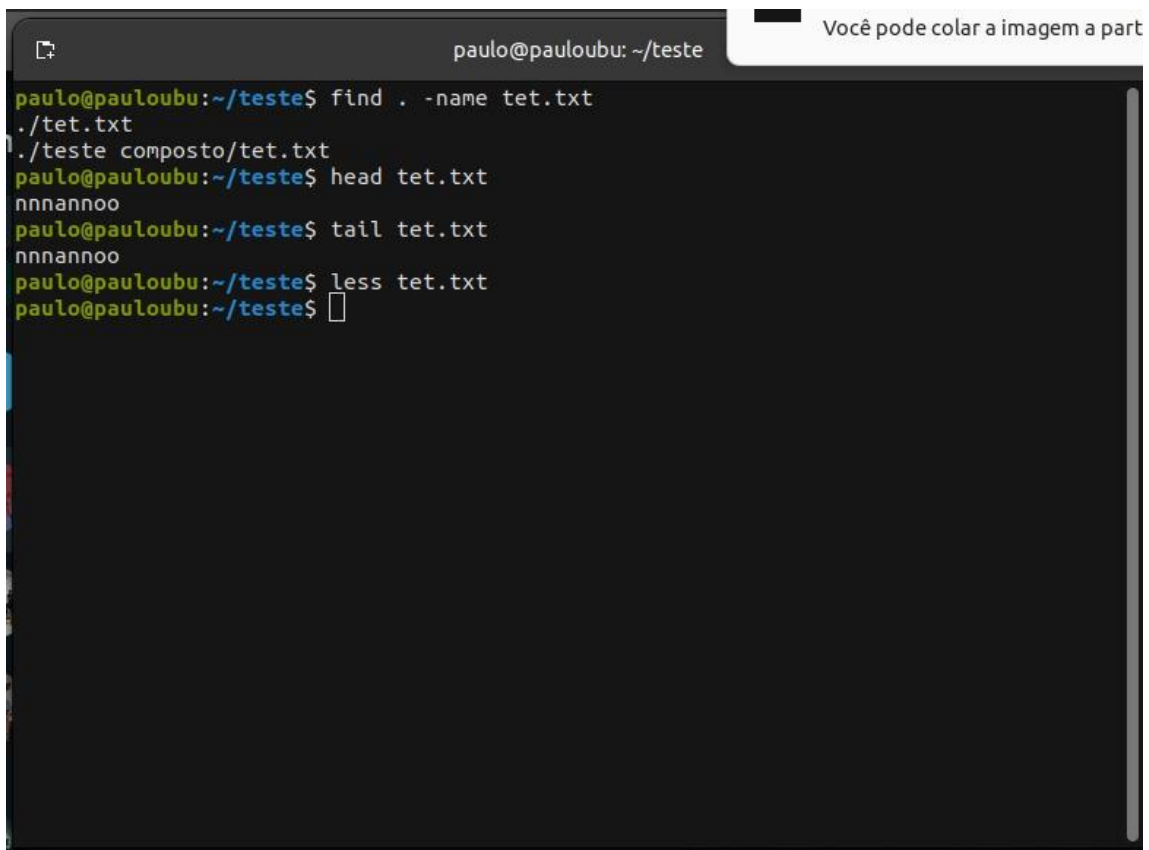
nano = editar arquivos de texto no terminal.

```
paulo@pauloubu: ~/teste/teste composto
paulo@pauloubu:~/teste/teste composto$ nano tet.txt
paulo@pauloubu:~/teste/teste composto$ cat tet.txt
nnnannoo
paulo@pauloubu:~/teste/teste composto$ mv tet.txt ~/teste/
paulo@pauloubu:~/teste/teste composto$ cd ..
paulo@pauloubu:~/teste$ ls
'teste composto'  teste.txt  tet.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ cp tet.txt ~/teste/'teste composto'/
paulo@pauloubu:~/teste$ ls
'teste composto'  teste.txt  tet.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ cd teste\ composto/
paulo@pauloubu:~/teste/teste composto$ ls
tet.txt
paulo@pauloubu:~/teste/teste composto$
```

cat = exibe o conteúdo do arquivo de texto no terminal.

mv = move o arquivo para o caminho desejado, podendo renomear o arquivo.

cp = copia o arquivo para o caminho desejado.

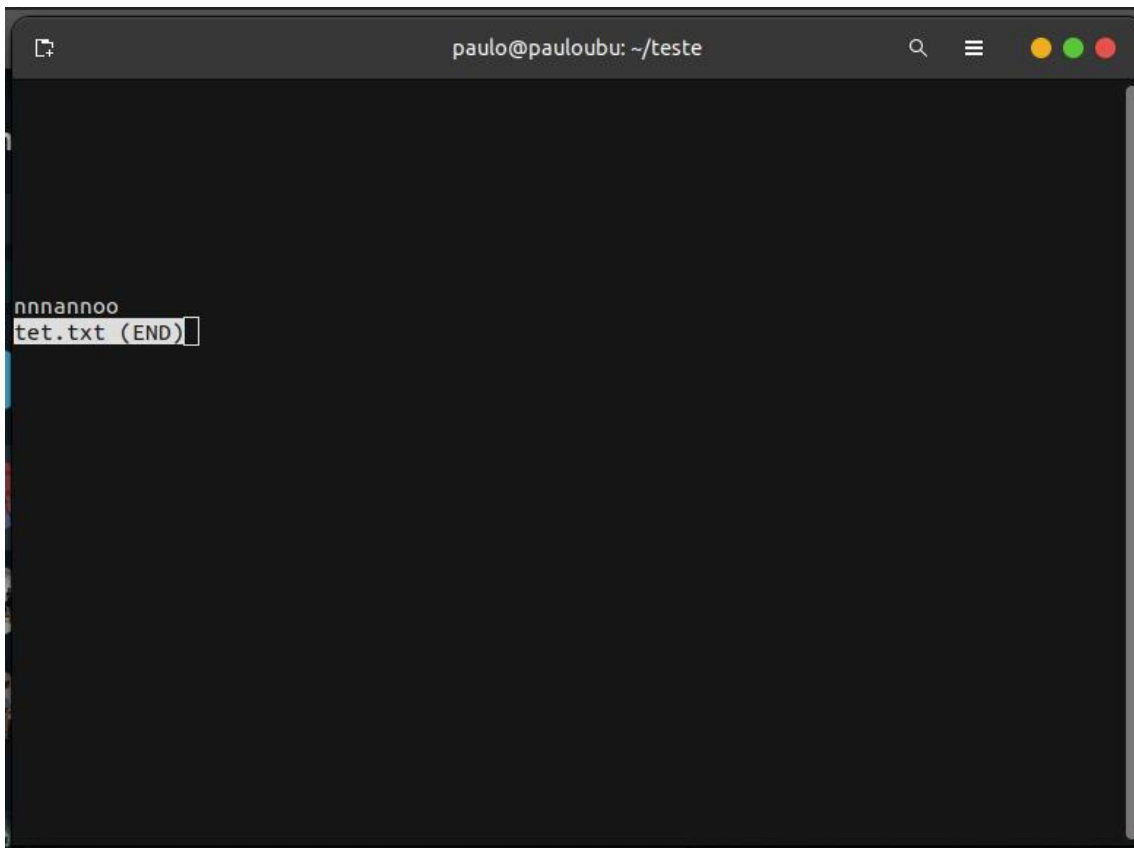
A terminal window with a dark background and light-colored text. The window title is 'paulo@pauloubu: ~/teste'. The terminal shows a series of commands and their outputs. The first command is 'find . -name tet.txt', which outputs './tet.txt' and './teste composto/tet.txt'. The second command is 'head tet.txt', which outputs 'nnnannoo'. The third command is 'tail tet.txt', which also outputs 'nnnannoo'. The fourth command is 'less tet.txt', which shows a cursor on a new line. The text 'Você pode colar a imagem a part' is visible in the top right corner of the terminal window.

```
paulo@pauloubu: ~/teste
paulo@pauloubu:~/teste$ find . -name tet.txt
./tet.txt
./teste composto/tet.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ head tet.txt
nnnannoo
paulo@pauloubu:~/teste$ tail tet.txt
nnnannoo
paulo@pauloubu:~/teste$ less tet.txt
paulo@pauloubu:~/teste$
```

find = encontrar arquivos ou pastas desejadas.

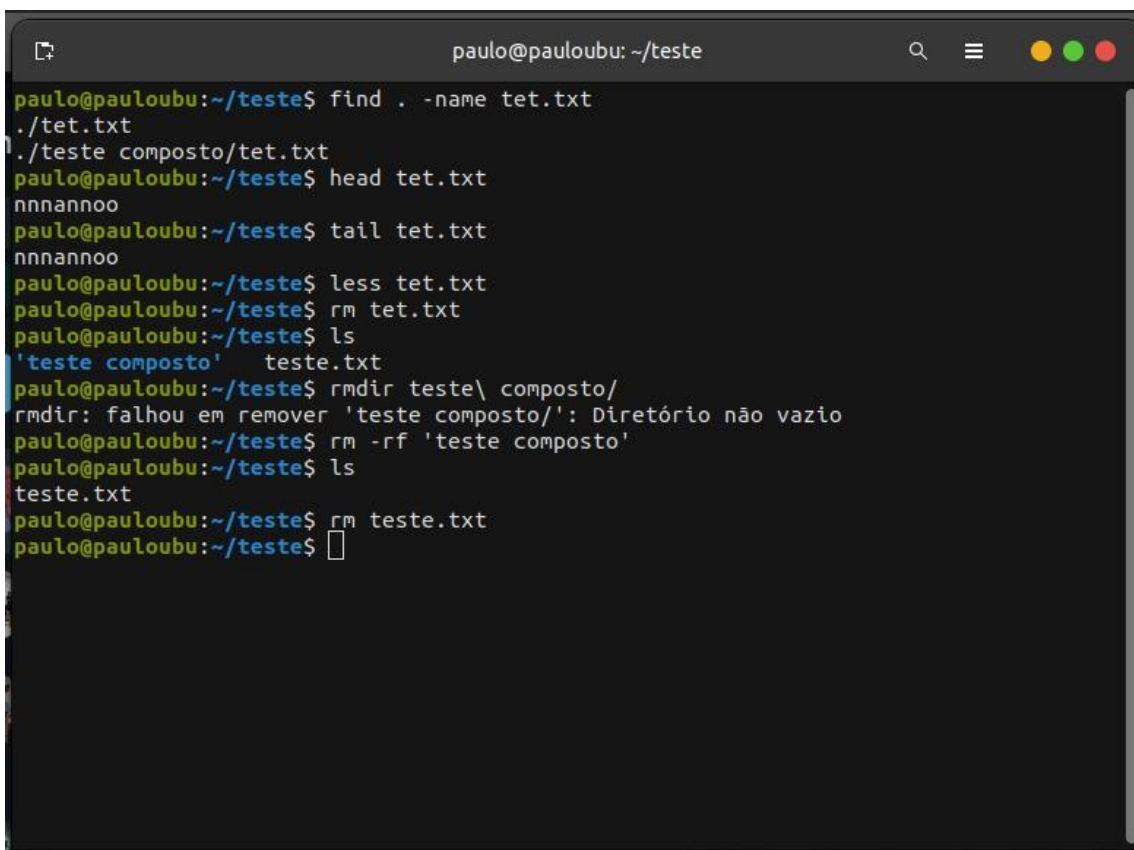
head = exibe o início do conteúdo do arquivo de texto.

tail = exibe o final do conteúdo do arquivo de texto.



```
paulo@pauloubu: ~/teste  
  
nnnannoo  
tet.txt (END)
```

less = exibe o conteúdo do arquivo de texto por partes.

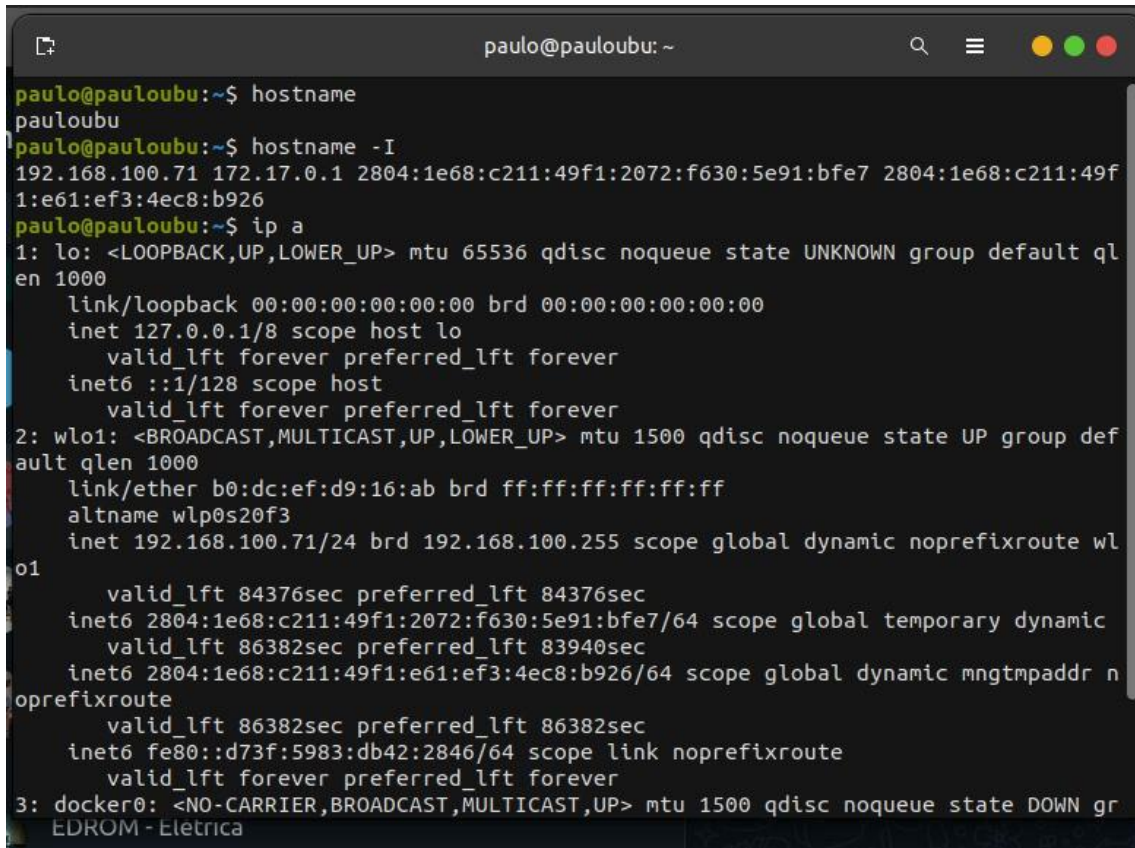


```
paulo@pauloubu: ~/teste  
paulo@pauloubu:~/teste$ find . -name tet.txt  
./tet.txt  
./teste composto/tet.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$ head tet.txt  
nnnannoo  
paulo@pauloubu:~/teste$ tail tet.txt  
nnnannoo  
paulo@pauloubu:~/teste$ less tet.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$ rm tet.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$ ls  
'teste composto'  teste.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$ rmdir teste\ composto/  
rmdir: falhou em remover 'teste composto/': Diretório não vazio  
paulo@pauloubu:~/teste$ rm -rf 'teste composto'  
paulo@pauloubu:~/teste$ ls  
teste.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$ rm teste.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$
```

rm = exclui um arquivo.

rmmdir = exclui uma pasta vazia.

rm -rf = exclui pasta ou arquivo recursivamente e forçadamente.

A terminal window titled 'paulo@pauloubu: ~' with standard window controls. It shows the execution of three commands: 'hostname', 'hostname -I', and 'ip a'. The output for 'hostname' is 'pauloubu'. The output for 'hostname -I' shows three IP addresses: '192.168.100.71', '172.17.0.1', and '2804:1e68:c211:49f1:2072:f630:5e91:bfe7'. The output for 'ip a' shows detailed information for three network interfaces: 'lo' (loopback), 'wlo1' (wireless), and 'docker0' (Docker bridge).

```
paulo@pauloubu:~$ hostname
pauloubu
paulo@pauloubu:~$ hostname -I
192.168.100.71 172.17.0.1 2804:1e68:c211:49f1:2072:f630:5e91:bfe7 2804:1e68:c211:49f1:e61:ef3:4ec8:b926
paulo@pauloubu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether b0:dc:ef:d9:16:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname wlp0s20f3
    inet 192.168.100.71/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic noprefixroute wlo1
        valid_lft 84376sec preferred_lft 84376sec
    inet6 2804:1e68:c211:49f1:2072:f630:5e91:bfe7/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86382sec preferred_lft 83940sec
    inet6 2804:1e68:c211:49f1:e61:ef3:4ec8:b926/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86382sec preferred_lft 86382sec
    inet6 fe80::d73f:5983:db42:2846/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group EDROM - Eletrica
```

hostname = mostra o nome do computador.

hostname -I = mostra o ip do computador.

ip a = mostra todos os ips do computador.


```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ ip a | grep inet  
inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
inet6 ::1/128 scope host  
inet 192.168.100.71/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic noprefixroute wl  
o1  
inet6 2804:1e68:c211:49f1:2072:f630:5e91:bfe7/64 scope global temporary dynamic  
inet6 2804:1e68:c211:49f1:e61:ef3:4ec8:b926/64 scope global dynamic mngtmpaddr n  
oprefixroute  
inet6 fe80::d73f:5983:db42:2846/64 scope link noprefixroute  
inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0  
paulo@pauloubu:~$ ping google.com  
PING google.com(2800:3f0:4001:838::200e (2800:3f0:4001:838::200e)) 56 data bytes  
64 bytes from 2800:3f0:4001:838::200e (2800:3f0:4001:838::200e): icmp_seq=1 ttl=119  
time=20.3 ms  
64 bytes from 2800:3f0:4001:838::200e (2800:3f0:4001:838::200e): icmp_seq=2 ttl=119  
time=21.1 ms  
64 bytes from 2800:3f0:4001:838::200e (2800:3f0:4001:838::200e): icmp_seq=3 ttl=119  
time=21.2 ms  
64 bytes from 2800:3f0:4001:838::200e (2800:3f0:4001:838::200e): icmp_seq=4 ttl=119  
time=19.7 ms  
^C  
--- google.com ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms  
rtt min/avg/max/mdev = 19.748/20.599/21.228/0.606 ms  
paulo@pauloubu:~$
```

grep = dentro do resultado do comando anterior ele procura a palavra desejada.

ping = verifica o conectividade com o site/ip desejado.

```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ free -h  
              total        usada        livre      compart.  buff/cache  disponível  
Mem.:          15Gi         3,0Gi         8,6Gi         599Mi         3,7Gi         11Gi  
Swap:          2,8Gi          0B          2,8Gi  
paulo@pauloubu:~$ free -m  
              total        usada        livre      compart.  buff/cache  disponível  
Mem.:          15653         3091         8794          598         3767        11637  
Swap:          2860           0         2860  
paulo@pauloubu:~$
```

free -h = mostra a RAM utilizada em Gi

free -m = mostra a RAM utilizada em bytes

```
paulo@pauloubu: ~  
top - 17:54:50 up 37 min, 1 user, load average: 0,88, 0,70, 0,74  
Tarefas: 342 total, 1 em exec., 340 dormindo, 0 parado, 1 zumbi  
%CPU(s): 2,0 us, 1,0 sy, 0,0 ni, 97,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st  
MB mem : 15653,0 total, 8752,4 livre, 3105,3 usados, 3795,3 buff/cache  
MB swap: 2861,0 total, 2861,0 livre, 0,0 usados, 11596,8 mem dispon.  


| PID   | USUARIO | PR  | NI  | VIRT    | RES    | SHR    | S | %CPU | %MEM | TEMPO+   | COMANDO      |
|-------|---------|-----|-----|---------|--------|--------|---|------|------|----------|--------------|
| 997   | paulo   | 9   | -11 | 2579568 | 27688  | 21032  | S | 13,3 | 0,2  | 3:07.09  | pulseaudio   |
| 1061  | paulo   | 20  | 0   | 26,2g   | 170672 | 115544 | S | 6,7  | 1,1  | 3:37.94  | Xorg         |
| 1705  | paulo   | 20  | 0   | 6003192 | 343544 | 139264 | S | 6,7  | 2,1  | 2:20.16  | gnome-shell  |
| 2390  | paulo   | 20  | 0   | 2166264 | 645040 | 73352  | S | 6,7  | 4,0  | 14:58.16 | hidamari-pl+ |
| 20646 | paulo   | 20  | 0   | 13488   | 4272   | 3376   | R | 6,7  | 0,0  | 0:00.02  | top          |
| 1     | root    | 20  | 0   | 168404  | 12876  | 8012   | S | 0,0  | 0,1  | 0:02.05  | systemd      |
| 2     | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | kthreadd     |
| 3     | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | rcu_gp       |
| 4     | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | rcu_par_gp   |
| 5     | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | slub_flushwq |
| 6     | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | netns        |
| 8     | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | kworker/0:0+ |
| 9     | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.32  | kworker/0:1+ |
| 11    | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | mm_percpu_wq |
| 12    | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | rcu_tasks_k+ |
| 13    | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | rcu_tasks_r+ |
| 14    | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | rcu_tasks_t+ |
| 15    | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.07  | ksoftirqd/0  |
| 16    | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:04.73  | rcu_preempt  |
| 17    | root    | rt  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.30  | migration/0  |
| 18    | root    | -51 | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | idle_inject+ |


```

top = mostra os processos rodando no computador.

```
paulo@pauloubu: ~  
  
 0[|] 0.7% 3[|] 4.6% 6[|] 7.2% 9[|] 1.3%  
 1[|] 10.1% 4[|] 6.0% 7[|] 0.7% 10[|] 0.7%  
 2[|] 2.6% 5[|] 1.3% 8[|] 3.3% 11[|] 0.0%  
Mem[|||||] 3.61G/15.3G Tasks: 150, 858 thr; 1 running  
Swp[|||||] 0K/2.79G Load average: 0.70 0.68 0.73  
Uptime: 00:38:43  
  
  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR  S  CPU% MEM%   TIME+  Command  
  997 paulo      9   -11 2519M 27688 21032 S  11.9  0.2   3:12.84 /usr/bin/pulseaudio  
 1132 paulo     -6    0 2519M 27688 21032 S  11.9  0.2   3:05.99 /usr/bin/pulseaudio  
 1061 paulo    20    0 26.8G 166M   112M S   6.0  1.1   3:41.38 /usr/lib/xorg/Xorg  
 4034 paulo    20    0 11.9G 498M   227M S   6.0  3.2   1:35.83 /snap/firefox/4757/  
 1705 paulo    20    0 5849M 337M   136M S   5.3  2.2   2:23.51 /usr/bin/gnome-shel  
 4651 paulo    20    0 2933M 438M   111M S   5.3  2.8   1:45.65 /snap/firefox/4757/  
 2390 paulo    20    0 2115M 630M  73352 S   4.6  4.0  15:00.29 hidamari-player-0  
 2649 paulo    20    0 2115M 630M  73352 S   3.3  4.0   2:12.84 hidamari-player-0  
 4360 paulo    20    0 11.9G 498M   227M S   2.0  3.2   0:10.29 /snap/firefox/4757/  
 4193 paulo    20    0 11.9G 498M   227M S   1.3  3.2   0:05.86 /snap/firefox/4757/  
 4257 paulo    20    0 11.9G 498M   227M S   1.3  3.2   0:10.23 /snap/firefox/4757/  
 4362 paulo    20    0 11.9G 498M   227M S   1.3  3.2   0:08.89 /snap/firefox/4757/  
 21260 paulo    20    0 12020 5364  3444 R   1.3  0.0   0:00.22 htop  
   573 systemd-0 20    0 14836 6756  5988 S   0.7  0.0   0:03.26 /lib/systemd/system  
   736 root      20    0 2408M 44004 31232 S   0.7  0.3   0:03.11 /usr/bin/containerd  
 2510 paulo    20    0 2115M 630M  73352 S   0.7  4.0   0:05.10 hidamari-player-0  
 4195 paulo    20    0 11.9G 498M   227M S   0.7  3.2   0:03.85 /snap/firefox/4757/  
 4256 paulo    20    0 11.9G 498M   227M S   0.7  3.2   0:00.96 /snap/firefox/4757/  
 4271 paulo    20    0 11.9G 498M   227M S   0.7  3.2   0:03.73 /snap/firefox/4757/  
F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortBy F7Nice - F8Nice + F9Kill F10Quit
```

htop = mostra os processos rodando no computador de forma mais visual com mais funcionalidades, como matar um processo


```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ htop  
paulo@pauloubu:~$ ps  
  PID TTY          TIME CMD  
 3887 pts/0    00:00:00 bash  
21683 pts/0    00:00:00 ps  
paulo@pauloubu:~$ ps aux  
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
root           1  0.0  0.0 168404 12876 ?        Ss   17:16   0:02 /sbin/init splash  
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [kthreadd]  
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:16   0:00 [rcu_gp]  
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:16   0:00 [rcu_par_gp]  
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:16   0:00 [slub_flushwq]  
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:16   0:00 [netns]  
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:16   0:00 [kworker/0:0H-eve  
root           9  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:16   0:00 [kworker/0:1-even  
root          11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:16   0:00 [mm_percpu_wq]  
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:16   0:00 [rcu_tasks_kthrea  
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:16   0:00 [rcu_tasks_rude_k  
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:16   0:00 [rcu_tasks_trace_  
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [ksoftirqd/0]  
root          16  0.2  0.0      0     0 ?        I    17:16   0:04 [rcu_preempt]  
root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [migration/0]  
root          18  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [idle_inject/0]  
root          19  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [cpuhp/0]  
root          20  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [cpuhp/2]  
root          21  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [idle_inject/2]  
root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [migration/2]  
root          23  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [ksoftirqd/2]  
root          25  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:16   0:00 [kworker/2:0H-eve
```

ps = mostra os processos que estão rodando no mesmo terminal.

ps aux = mostra o estado dos processos que estão rodando em todo o computador.

```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ pgrep terminal  
3859  
3862  
3865  
22658  
22662  
paulo@pauloubu:~$ kill [ ]
```

kill = encerra um processo.

```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ df -h  
Sist. Arq.      Tam. Usado Disp. Uso% Montado em  
tmpfs           1,6G  2,8M  1,6G   1% /run  
/dev/nvme0n1p6  176G  72G   96G  44% /  
tmpfs           7,7G   0  7,7G   0% /dev/shm  
tmpfs           5,0M  4,0K  5,0M   1% /run/lock  
efivarfs        192K  106K   82K  57% /sys/firmware/efi/efivars  
/dev/nvme0n1p1   96M   33M   64M  34% /boot/efi  
tmpfs           1,6G  1,7M  1,6G   1% /run/user/1000  
paulo@pauloubu:~$
```

df -h = exibe a memória utilizada no HD ou SSD do computador, bem como suas partições.

```
ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help  
--- /home/paulo -----  
11,0 GiB [#####] /.local  
3,3 GiB [##] /.arduino15  
1,5 GiB [#] /snap  
1,4 GiB [#] /Arduino  
1,3 GiB [#] /edromufu  
909,9 MiB [ ] /Downloads  
796,9 MiB [ ] /.config  
769,8 MiB [ ] /.vscode  
215,4 MiB [ ] /.icons  
185,4 MiB [ ] /.cache  
163,2 MiB [ ] /GameController  
65,4 MiB [ ] /Videos  
56,9 MiB [ ] /micros  
37,4 MiB [ ] /micro_ros_msg_builder  
16,4 MiB [ ] /.ros  
15,3 MiB [ ] /.oh-my-zsh  
9,3 MiB [ ] /.themes  
3,9 MiB [ ] /.var  
3,2 MiB [ ] /Imagens  
600,0 KiB [ ] /.arduinoIDE  
164,0 KiB [ ] /.dotnet
```

ncdu = exibe o tamanho das pastas na pasta em que você está.

```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ uname  
Linux  
paulo@pauloubu:~$ uname -r  
6.5.0-45-generic  
paulo@pauloubu:~$
```

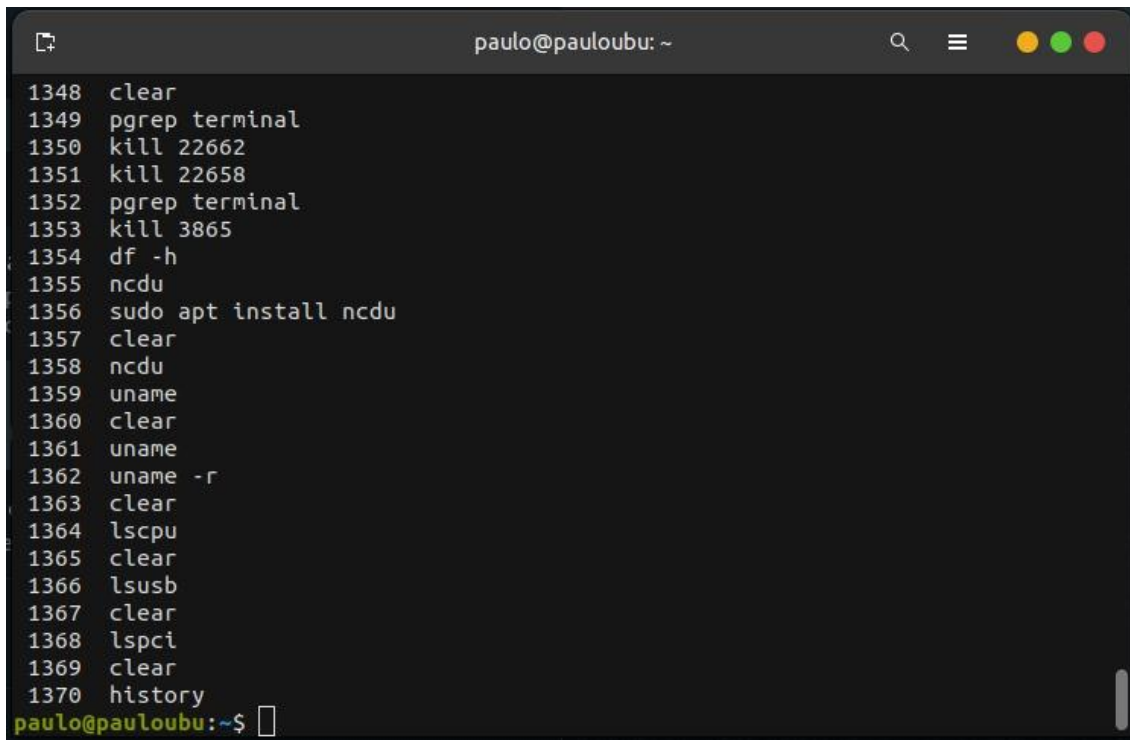
uname = mostra o nome da distribuição que está sendo usada.

```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ lscpu  
Arquitetura: x86_64  
Modo(s) operacional da CPU: 32-bit, 64-bit  
Address sizes: 39 bits physical, 48 bits virtual  
Ordem dos bytes: Little Endian  
CPU(s): 12  
Lista de CPU(s) on-line: 0-11  
ID de fornecedor: GenuineIntel  
Nome do modelo: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H  
Família da CPU: 6  
Modelo: 154  
Thread(s) per núcleo: 2  
Núcleo(s) por soquete: 8  
Soquete(s): 1  
Step: 3  
CPU MHz máx.: 4400,0000  
CPU MHz mín.: 400,0000  
BogoMIPS: 4992.00  
Opções: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr p  
ge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr ss  
e sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm c  
onstant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nop  
l xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known
```

```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ lsusb  
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub  
Bus 001 Device 002: ID 3277:0036 ShineTech USB2.0 HD UVC WebCam  
Bus 001 Device 004: ID 413c:4503 Dell Computer Corp. Dell Universal Receiver  
Bus 001 Device 003: ID 8087:0033 Intel Corp.  
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub  
paulo@pauloubu:~$
```

lscpu = mostra detalhes da ou das cpus utilizadas.

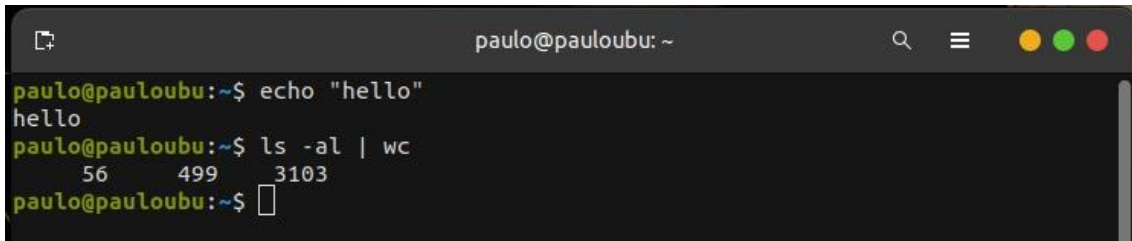
lsusb = mostra detalhes do que está conectado aos usbs do computador.

A terminal window titled 'paulo@pauloubu: ~' with standard window controls (search, menu, and color-coded close buttons). The terminal displays a list of commands, each preceded by a line number from 1348 to 1370. The commands are: clear, pgrep terminal, kill 22662, kill 22658, pgrep terminal, kill 3865, df -h, ncdu, sudo apt install ncdu, clear, ncdu, uname, clear, uname, uname -r, clear, lscpu, clear, lsusb, clear, lspci, clear, and history. The prompt 'paulo@pauloubu:~\$' is visible at the bottom with a cursor.

```
1348 clear
1349 pgrep terminal
1350 kill 22662
1351 kill 22658
1352 pgrep terminal
1353 kill 3865
1354 df -h
1355 ncdu
1356 sudo apt install ncdu
1357 clear
1358 ncdu
1359 uname
1360 clear
1361 uname
1362 uname -r
1363 clear
1364 lscpu
1365 clear
1366 lsusb
1367 clear
1368 lspci
1369 clear
1370 history
paulo@pauloubu:~$
```

history = exhibe o histórico de comandos utilizados.

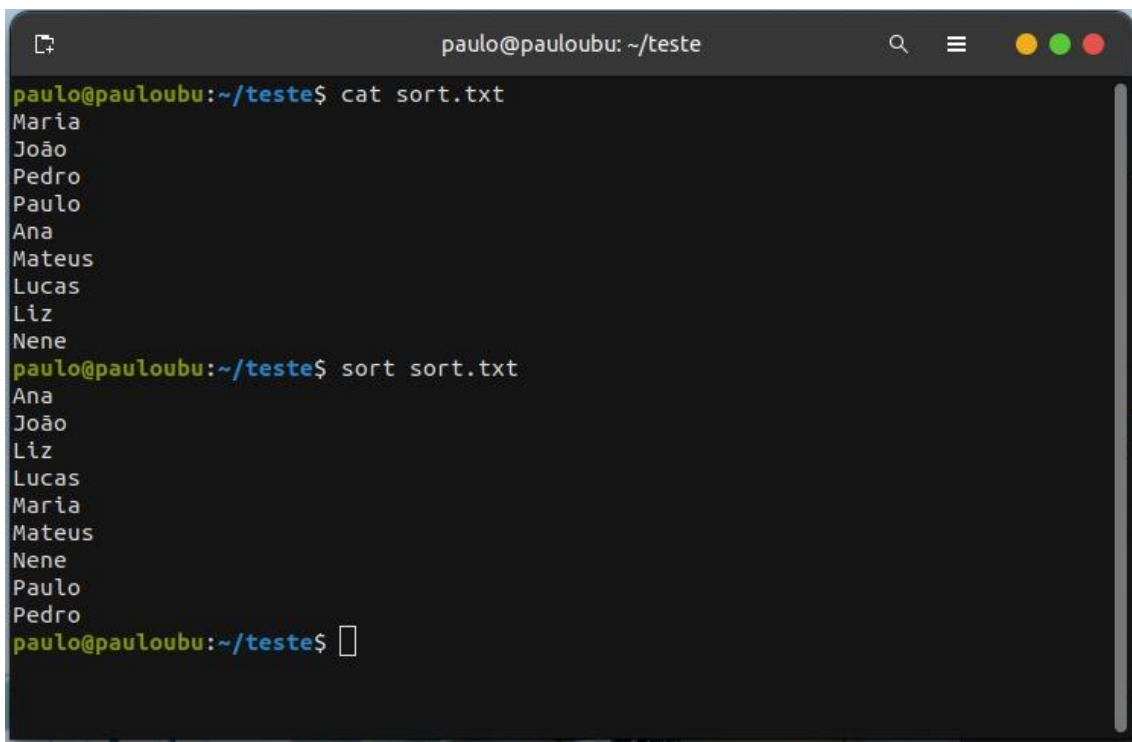
B)

A terminal window titled 'paulo@pauloubu: ~' with search, menu, and window control icons. It shows the execution of two commands: 'echo "hello"' which outputs 'hello', and 'ls -al | wc' which outputs '56 499 3103'.

```
paulo@pauloubu:~$ echo "hello"
hello
paulo@pauloubu:~$ ls -al | wc
56 499 3103
paulo@pauloubu:~$
```

echo = printa a mensagem no terminal ou em algum arquivo usando o ">".

wc = mostra o numero de linhas, palavras e bytes do input inserido.

A terminal window titled 'paulo@pauloubu: ~/teste' with search, menu, and window control icons. It shows the execution of two commands: 'cat sort.txt' which outputs a list of names, and 'sort sort.txt' which outputs the same list sorted alphabetically.

```
paulo@pauloubu:~/teste$ cat sort.txt
Maria
João
Pedro
Paulo
Ana
Mateus
Lucas
Liz
Nene
paulo@pauloubu:~/teste$ sort sort.txt
Ana
João
Liz
Lucas
Maria
Mateus
Nene
Paulo
Pedro
paulo@pauloubu:~/teste$
```

sort = coloca em ordem alfabética/crescente o input inserido.


```
paulo@pauloubu: ~/teste
paulo@pauloubu:~/teste$ echo "Paulo" >> sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ echo "Paulo" >> sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ cat sort.txt
Maria
João
Pedro
Paulo
Ana
Mateus
Lucas
Liz
Nene
Paulo
Paulo
paulo@pauloubu:~/teste$ cat sort.txt | uniq
Maria
João
Pedro
Paulo
Ana
Mateus
Lucas
Liz
Nene
Paulo
paulo@pauloubu:~/teste$
```

uniq = retira valores que são sequencialmente repetidos.

```
paulo@pauloubu: ~/teste
paulo@pauloubu:~/teste$ echo *.???
sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ touch {sd,as,fg,sd,as}.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ ls
as.txt fg.txt sd.txt sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste$
```

expansão = alguns símbolos podem ser utilizados para representar outras coisas. como ~ que é a home, ? que é um caractere qualquer e etc.

```
paulo@pauloubu: ~/teste
paulo@pauloubu:~/teste$ cat sd.txt
Maria
João
Pedro
Paulo
Ana
Mateus
Lucas
Liz
Nene

paulo@pauloubu:~/teste$ cat sort.txt
Maria
João
Pedro
Paulo
Ana
Mateus
Lucas
Liz
Nene
Paulo
Paulo

paulo@pauloubu:~/teste$ diff sd.txt sort.txt
10c10,11
<
---
> Paulo
> Paulo
paulo@pauloubu:~/teste$
```

diff = mostra a diferença entre dois arquivos.

```
paulo@pauloubu: ~/teste
paulo@pauloubu:~/teste$ find . -name tet.txt
./tet.txt
./teste composto/tet.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ head tet.txt
nnnannoo
paulo@pauloubu:~/teste$ tail tet.txt
nnnannoo
paulo@pauloubu:~/teste$ less tet.txt
paulo@pauloubu:~/teste$
```

find = encontrar arquivos ou pastas desejadas.

```
paulo@pauloubu: ~
paulo@pauloubu:~$ ip a | grep inet
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
inet6 ::1/128 scope host
inet 192.168.100.71/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic noprefixroute wl
o1
inet6 2804:1e68:c211:49f1:2072:f630:5e91:bfe7/64 scope global temporary dynamic
inet6 2804:1e68:c211:49f1:e61:ef3:4ec8:b926/64 scope global dynamic mngtmpaddr n
oprefixroute
inet6 fe80::d73f:5983:db42:2846/64 scope link noprefixroute
inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
```

grep = dentro do resultado do comando anterior ele procura a palavra desejada.

```
paulo@pauloubu: ~  
4 ./snap/firefox/4757/.local/share/icons  
4 ./snap/firefox/4757/.local/share/glib-2.0/schemas  
8 ./snap/firefox/4757/.local/share/glib-2.0  
36 ./snap/firefox/4757/.local/share  
40 ./snap/firefox/4757/.local  
8 ./snap/firefox/4757/.config/pulse  
4 ./snap/firefox/4757/.config/ibus  
8 ./snap/firefox/4757/.config/fontconfig  
4 ./snap/firefox/4757/.config/dconf  
4 ./snap/firefox/4757/.config/gtk-3.0  
4 ./snap/firefox/4757/.config/gtk-2.0  
52 ./snap/firefox/4757/.config  
100 ./snap/firefox/4757  
4 ./snap/firefox/3836/.local/share/icons  
4 ./snap/firefox/3836/.local/share/glib-2.0/schemas  
8 ./snap/firefox/3836/.local/share/glib-2.0  
36 ./snap/firefox/3836/.local/share  
40 ./snap/firefox/3836/.local  
8 ./snap/firefox/3836/.config/pulse  
4 ./snap/firefox/3836/.config/ibus  
8 ./snap/firefox/3836/.config/fontconfig  
4 ./snap/firefox/3836/.config/dconf  
4 ./snap/firefox/3836/.config/gtk-3.0  
4 ./snap/firefox/3836/.config/gtk-2.0  
52 ./snap/firefox/3836/.config  
100 ./snap/firefox/3836  
1505840 ./snap/firefox  
1531812 ./snap  
12 ./gnupg  
22740440 .  
paulo@pauloubu:~$
```

du = na pasta atual, mostra a utilização do disco rígido.

```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ df -h  
Sist. Arq. Tam. Usado Disp. Uso% Montado em  
tmpfs 1,6G 2,8M 1,6G 1% /run  
/dev/nvme0n1p6 176G 72G 96G 44% /  
tmpfs 7,7G 0 7,7G 0% /dev/shm  
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock  
efivarfs 192K 106K 82K 57% /sys/firmware/efi/efivars  
/dev/nvme0n1p1 96M 33M 64M 34% /boot/efi  
tmpfs 1,6G 1,7M 1,6G 1% /run/user/1000  
paulo@pauloubu:~$
```

df -h = exibe a memória utilizada no HD ou SSD do computador, bem como suas partições.


```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ htop  
paulo@pauloubu:~$ ps  
  PID TTY          TIME CMD  
 3887 pts/0    00:00:00 bash  
21683 pts/0    00:00:00 ps  
paulo@pauloubu:~$ ps aux  
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
root           1  0.0  0.0 168404 12876 ?        Ss   17:16   0:02 /sbin/init splash  
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [kthreadd]  
root           3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:16   0:00 [rcu_gp]  
root           4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:16   0:00 [rcu_par_gp]  
root           5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:16   0:00 [slub_flushwq]  
root           6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:16   0:00 [netns]  
root           8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:16   0:00 [kworker/0:0H-eve  
root           9  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:16   0:00 [kworker/0:1-even  
root          11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:16   0:00 [mm_percpu_wq]  
root          12  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:16   0:00 [rcu_tasks_kthrea  
root          13  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:16   0:00 [rcu_tasks_rude_k  
root          14  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:16   0:00 [rcu_tasks_trace_  
root          15  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [ksoftirqd/0]  
root          16  0.2  0.0      0     0 ?        I    17:16   0:04 [rcu_preempt]  
root          17  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [migration/0]  
root          18  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [idle_inject/0]  
root          19  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [cpuhp/0]  
root          20  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [cpuhp/2]  
root          21  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [idle_inject/2]  
root          22  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [migration/2]  
root          23  0.0  0.0      0     0 ?        S    17:16   0:00 [ksoftirqd/2]  
root          25  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:16   0:00 [kworker/2:0H-eve
```

ps = mostra os processos que estão rodando no mesmo terminal.

```
paulo@pauloubu: ~  
top - 17:54:50 up 37 min,  1 user,  load average: 0,88, 0,70, 0,74  
Tarefas: 342 total,  1 em exec., 340 dormindo,  0 parado,  1 zumbi  
%CPU(s):  2,0 us,  1,0 sy,  0,0 ni, 97,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st  
MB mem : 15653,0 total,  8752,4 livre,  3105,3 usados,  3795,3 buff/cache  
MB swap:  2861,0 total,  2861,0 livre,    0,0 usados, 11596,8 mem dispon.  


| PID   | USUARIO | PR  | NI  | VIRT    | RES    | SHR    | S | %CPU | %MEM | TEMPO+   | COMANDO      |
|-------|---------|-----|-----|---------|--------|--------|---|------|------|----------|--------------|
| 997   | paulo   | 9   | -11 | 2579568 | 27688  | 21032  | S | 13,3 | 0,2  | 3:07.09  | pulseaudio   |
| 1061  | paulo   | 20  | 0   | 26,2g   | 170672 | 115544 | S | 6,7  | 1,1  | 3:37.94  | Xorg         |
| 1705  | paulo   | 20  | 0   | 6003192 | 343544 | 139264 | S | 6,7  | 2,1  | 2:20.16  | gnome-shell  |
| 2390  | paulo   | 20  | 0   | 2166264 | 645040 | 73352  | S | 6,7  | 4,0  | 14:58.16 | hidamari-pl+ |
| 20646 | paulo   | 20  | 0   | 13488   | 4272   | 3376   | R | 6,7  | 0,0  | 0:00.02  | top          |
| 1     | root    | 20  | 0   | 168404  | 12876  | 8012   | S | 0,0  | 0,1  | 0:02.05  | systemd      |
| 2     | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | kthreadd     |
| 3     | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | rcu_gp       |
| 4     | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | rcu_par_gp   |
| 5     | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | slub_flushwq |
| 6     | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | netns        |
| 8     | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | kworker/0:0+ |
| 9     | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.32  | kworker/0:1+ |
| 11    | root    | 0   | -20 | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | mm_percpu_wq |
| 12    | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | rcu_tasks_k+ |
| 13    | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | rcu_tasks_r+ |
| 14    | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | rcu_tasks_t+ |
| 15    | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.07  | ksoftirqd/0  |
| 16    | root    | 20  | 0   | 0       | 0      | 0      | I | 0,0  | 0,0  | 0:04.73  | rcu_preempt  |
| 17    | root    | rt  | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.30  | migration/0  |
| 18    | root    | -51 | 0   | 0       | 0      | 0      | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00  | idle_inject+ |

  
EDROM - Eletrica
```

top = mostra os processos rodando no computador.

```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ pgrep terminal  
3859  
3862  
3865  
22658  
22662  
paulo@pauloubu:~$ kill
```

kill = encerra um processo.

```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ killall -9 terminal
```

killall = encerra todos os processos com o nome inserido.

```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ jobs  
[2]-  Parado          top  
[3]+  Parado          top  
paulo@pauloubu:~$ bg 2  
[2]-  top &
```

```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ jobs  
[2]+  Parado          top  
[3]-  Parado          top  
paulo@pauloubu:~$ fg 2
```

jobs = mostra os processos que estão em pausa ou rodando no background.

fg = inicia um processo que estava parado, no foreground do terminal.

bg = inicia um processo que estava parado, no background do terminal.

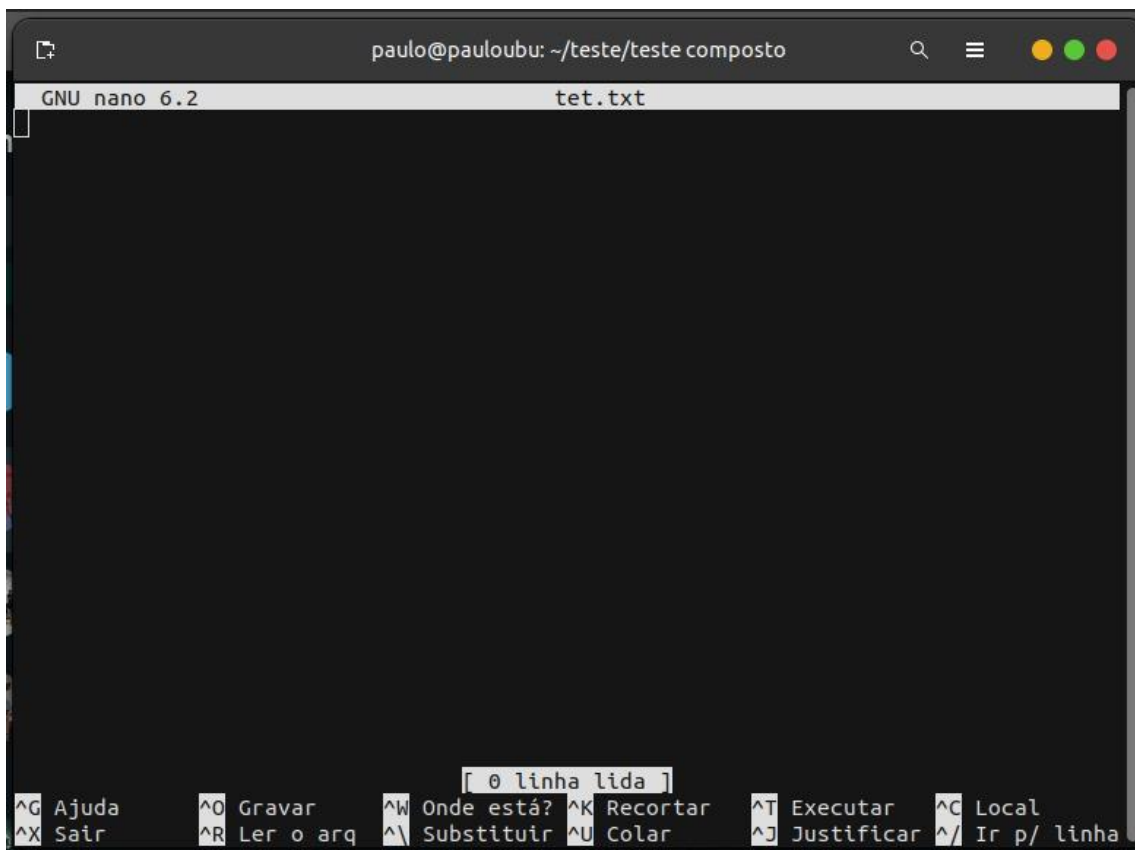
```
paulo@pauloubu: ~/teste  
paulo@pauloubu:~$ cd teste/  
paulo@pauloubu:~/teste$ ls  
as.txt fg.txt sd.txt sort.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$ gzip sort.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$ ls  
as.txt fg.txt sd.txt sort.txt.gz  
paulo@pauloubu:~/teste$ gzip -k sd.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$ ls  
as.txt fg.txt sd.txt sd.txt.gz sort.txt.gz  
paulo@pauloubu:~/teste$ gzip -d sort.txt.gz  
paulo@pauloubu:~/teste$ ls  
as.txt fg.txt sd.txt sd.txt.gz sort.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$
```

gzip = comprimir um arquivo.

gunzip = descomprimir um arquivo.

```
paulo@pauloubu: ~/teste/subfolder
paulo@pauloubu:~/teste$ ls
as.txt fg.txt sd.txt sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ tar -cf archive.tar as.txt fg.txt sd.txt sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ ls
archive.tar as.txt fg.txt sd.txt sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ ls -lh
total 20K
-rw-rw-r-- 1 paulo paulo 10K ago 18 11:11 archive.tar
-rw-rw-r-- 1 paulo paulo  0 ago 18 10:51 as.txt
-rw-rw-r-- 1 paulo paulo  0 ago 18 10:51 fg.txt
-rw-rw-r-- 1 paulo paulo 51 ago 18 10:52 sd.txt
-rw-rw-r-- 1 paulo paulo 62 ago 18 10:41 sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ mkdir subfolder
paulo@pauloubu:~/teste$ mv archive.tar subfolder/
paulo@pauloubu:~/teste$ cd subfolder/
paulo@pauloubu:~/teste/subfolder$ ls
archive.tar
paulo@pauloubu:~/teste/subfolder$ tar -tf archive.tar
as.txt
fg.txt
sd.txt
sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste/subfolder$ tar -xf archive.tar
paulo@pauloubu:~/teste/subfolder$ ls
archive.tar as.txt fg.txt sd.txt sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste/subfolder$ tar -czf archive.tar as.txt fg.txt sd.txt sort
.txt
paulo@pauloubu:~/teste/subfolder$ ls
archive.tar as.txt fg.txt sd.txt sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste/subfolder$ ls -lh
total 12K
-rw-rw-r-- 1 paulo paulo 230 ago 18 11:15 archive.tar
-rw-rw-r-- 1 paulo paulo  0 ago 18 10:51 as.txt
-rw-rw-r-- 1 paulo paulo  0 ago 18 10:51 fg.txt
-rw-rw-r-- 1 paulo paulo 51 ago 18 10:52 sd.txt
-rw-rw-r-- 1 paulo paulo 62 ago 18 10:41 sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste/subfolder$
```

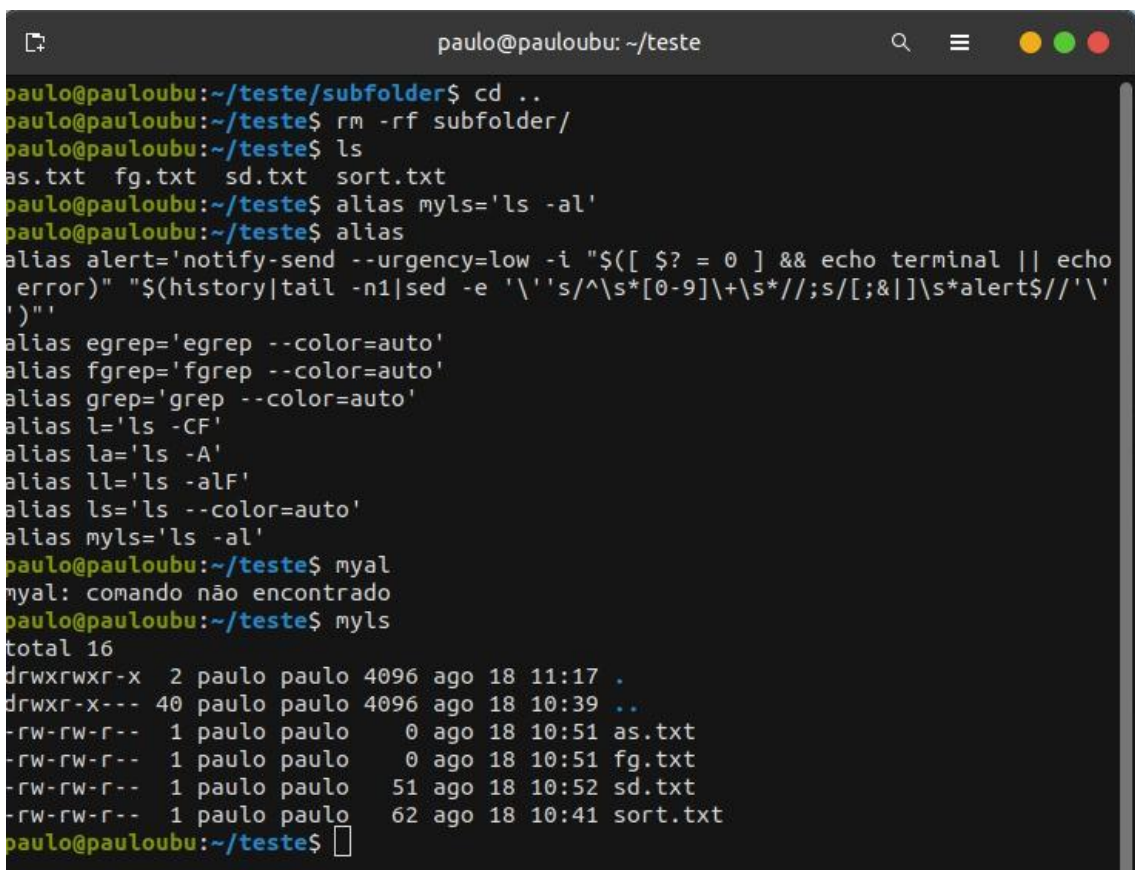
tar = transforma arquivos em um archive. Podendo ser comprimido com gzip também.



```
paulo@pauloubu: ~/teste/teste composto
GNU nano 6.2 tet.txt

^G Ajuda  ^O Gravar  ^W Onde está?  ^K Recortar  ^T Executar  ^C Local
^X Sair   ^R Ler o arq  ^_ Substituir  ^U Colar     ^J Justificar  ^_ Ir p/ linha
```

nano = editar arquivos de texto no terminal.



```
paulo@pauloubu: ~/teste
paulo@pauloubu:~/teste/subfolder$ cd ..
paulo@pauloubu:~/teste$ rm -rf subfolder/
paulo@pauloubu:~/teste$ ls
as.txt fg.txt sd.txt sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ alias myls='ls -al'
paulo@pauloubu:~/teste$ alias
alias alert='notify-send --urgency=low -i "${[ $? = 0 ] && echo terminal || echo
error}" "$(history|tail -n1|sed -e 's/^\\s*[0-9]\\+\\s*//;s/[;&|]\\s*alert$//'
)'"
alias egrep='egrep --color=auto'
alias fgrep='fgrep --color=auto'
alias grep='grep --color=auto'
alias l='ls -CF'
alias la='ls -A'
alias ll='ls -alF'
alias ls='ls --color=auto'
alias myls='ls -al'
paulo@pauloubu:~/teste$ myal
myal: comando não encontrado
paulo@pauloubu:~/teste$ myls
total 16
drwxrwxr-x  2 paulo paulo 4096 ago 18 11:17 .
drwxr-x--- 40 paulo paulo 4096 ago 18 10:39 ..
-rw-rw-r--  1 paulo paulo   0 ago 18 10:51 as.txt
-rw-rw-r--  1 paulo paulo   0 ago 18 10:51 fg.txt
-rw-rw-r--  1 paulo paulo  51 ago 18 10:52 sd.txt
-rw-rw-r--  1 paulo paulo  62 ago 18 10:41 sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste$
```

alias = cria um comando personalizado.

```
paulo@pauloubu: ~/teste
paulo@pauloubu:~/teste$ ls | sort
as.txt
fg.txt
sd.txt
sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ cat sd.txt
as.txt
fg.txt
paulo@pauloubu:~/teste$ cat sd.txt | rm
rm: falta operando
Tente "rm --help" para mais informações.
paulo@pauloubu:~/teste$ cat sd.txt | xargs rm
paulo@pauloubu:~/teste$ ls
sd.txt  sort.txt
paulo@pauloubu:~/teste$
```

xargs = transforma o input em argumentos para o comando que normalmente não aceita input por piping.

```
paulo@pauloubu: ~/Área de Trabalho
paulo@pauloubu:~/Área de Trabalho$ ln -s ~/Downloads/arduino-ide_2.3.2_Linux_64b
it.AppImage Arduino.AppImage
paulo@pauloubu:~/Área de Trabalho$ ls
Arduino.AppImage
paulo@pauloubu:~/Área de Trabalho$ myls
total 12
drwxr-xr-x  2 paulo paulo 4096 ago 18 11:31 .
drwxr-x--- 40 paulo paulo 4096 ago 18 10:39 ..
lrwxrwxrwx  1 paulo paulo   60 ago 18 11:31 Arduino.AppImage -> /home/paulo/Down
loads/arduino-ide_2.3.2_Linux_64bit.AppImage
paulo@pauloubu:~/Área de Trabalho$
```

ln = cria um link entre dois arquivos.

```
paulo@pauloubu: ~
paulo@pauloubu:~$ who
paulo      :0                2024-08-17 17:17 (:0)
paulo@pauloubu:~$
```

who = mostra os usuários conectados no computador.

```
paulo@pauloubu: ~
paulo@pauloubu:~$ su paulo
Senha:
paulo@pauloubu:~$
```

su = muda de usuario.

```
paulo@pauloubu: ~  
paulo@pauloubu:~$ sudo apt install
```

sudo = garante permissão de superusuário na execução daquele comando.

```
paulo@pauloubu:~$ passwd  
Mudando senha para paulo.  
Atual senha:
```

passwd = muda a senha do usuário atual ou desejado.

```
paulo@pauloubu: ~/teste  
paulo@pauloubu:~/teste$ ls -al  
total 16  
drwxrwxr-x  2 paulo paulo 4096 ago 18 11:23 .  
drwxr-x--- 40 paulo paulo 4096 ago 18 10:39 ..  
-rw-rw-r--  1 paulo paulo   14 ago 18 11:22 sd.txt  
-rw-rw-r--  1 paulo paulo   62 ago 18 10:41 sort.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$ sudo chown root sd.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$ ls -al  
total 16  
drwxrwxr-x  2 paulo paulo 4096 ago 18 11:23 .  
drwxr-x--- 40 paulo paulo 4096 ago 18 10:39 ..  
-rw-rw-r--  1 root  paulo   14 ago 18 11:22 sd.txt  
-rw-rw-r--  1 paulo paulo   62 ago 18 10:41 sort.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$
```

chown = muda o dono de um arquivo ou pasta.

```
paulo@pauloubu:~/teste$ ls -al  
total 16  
drwxrwxr-x  2 paulo paulo 4096 ago 18 11:23 .  
drwxr-x--- 40 paulo paulo 4096 ago 18 10:39 ..  
-rw-rw-r--  1 root  paulo   14 ago 18 11:22 sd.txt  
-rw-rw-r--  1 paulo paulo   62 ago 18 10:41 sort.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$ chmod g-r sd.txt  
chmod: alterando permissões de 'sd.txt': Operação não permitida  
paulo@pauloubu:~/teste$ sudo chmod g-r sd.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$ ls  
sd.txt  sort.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$ ls -al  
total 16  
drwxrwxr-x  2 paulo paulo 4096 ago 18 11:23 .  
drwxr-x--- 40 paulo paulo 4096 ago 18 10:39 ..  
-rw--w-r--  1 root  paulo   14 ago 18 11:22 sd.txt  
-rw-rw-r--  1 paulo paulo   62 ago 18 10:41 sort.txt  
paulo@pauloubu:~/teste$
```

chmod = muda as permissões para um arquivo ou pasta.

3)

